

Prestaciones y Ley de Amdhal

Victor Pinto

May 22, 2026

1 Conceptos importantes

El presente documento es un glosario de terminos y formulas que nos describen el concepto de prestaciones de un computador, metrica con la cual puede conocerse la rapidez con que la maquina realiza tareas, y poder comparar sus estadisticas con otros computadores.

1. Tiempo de Ejecucion: Se define como el tiempo total requerido por la computadora para completar una tarea, incluyendo las operaciones del disco duro, accesos a la memoria, la entrada y la salida, entre otros.

2. Ancho de banda o Productividad: Viene dado por el numero de tareas que un computador realiza por unidad de tiempo, esto es, en un periodo de tiempo definido.

3. Tiempo de CPU: Cantidad de tiempo que tarda el la CPU en terminar una tarea, sin incluir otras operaciones

4. Ciclos de Reloj: Tiempo de un periodo de reloj, el cual avanza a velocidad constante

5. Ciclos de Reloj por instruccion: Numero medio de ciclos de reloj que necesita una instruccion para ejecutarse (CPI)

6. Ley de Amdhal: Establece que el aumento de las prestaciones con una mejora determianda esta limitada por el uso que se le de a dicha mejora

2 Formulas

A continuacion se desglosan las formulas:

$$Prestaciones_x = \frac{1}{Tiempo\ de\ Ejecucion_x}$$

$$Prestaciones_x > Prestaciones_y$$

$$\frac{1}{Tiempo\ de\ Ejecucion_x} > \frac{1}{Tiempo\ de\ Ejecucion_y}$$

$$Tiempo\ de\ Ejecucion_y > Tiempo\ de\ Ejecucion_x$$

Para relacionar dos maquinas diferentes

$$\frac{Prestaciones_x}{Prestaciones_y} = n$$

Si X es n veces más rápida que Y, entonces el tiempo de ejecución de Y es n veces

mayor que el de X

$$\frac{Prestaciones_x}{Prestaciones_y} = \frac{Tiempo de Ejecucion_y}{Tiempo de Ejecucion_x} = n$$

$$Tiempo de ejecucion de CPU para program. = Ciclos de reloj de la CPU * Tiemp. Ciclo Reloj$$

$$Ciclos de Reloj del CPU = Instrucciones de program * Media de ciclos por instrucc$$

$$Tiempo de Ejecucion = Num de instrucciones * CPI * Tiempo de Ciclo$$

$$Tiempo de Ejecucion = \frac{Num de instrucciones * CPI}{Frecuencia de reloj}$$

Ley de Amdhal :

$$Tiempo de ejecucion tras mejora = \frac{Tiempo de ejecucion por la mejora}{Cantidad de mejora} + Tiempo de ejec no afectado$$